21 가공 전선로의 지지물에 지선을 사용해서는 안 되는 곳은?

① A종 철근 콘크리트주
② 목주
③ A종 철주
④ 철탑

해설 철탑에는 지선을 사용할 필요가 없다.

22 200[V], 50[W] 전등 10개를 10시간 사용하였다면 사용 전력량은 몇 [kWh]인가?

출제빈도

① 5 ② 6
③ 7 ④ 10

해설 전력량 $W = Pt$
$= 50 \times 10 \times 10$
$= 5,000[\text{Wh}]$
$= 5[\text{kWh}]$

23 대칭 3상 교류 회로에서 각 상 간의 위상차는 얼마인가?

① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$
③ $\frac{2\pi}{3}$ ④ $\frac{2}{\sqrt{3}}\pi$

해설 대칭 3상 교류에서의 각 상 간 위상차는 $\frac{2\pi}{3}$ [rad]이다.

24 콘덴서 중 극성을 가지고 있는 콘덴서로서 교류 회로에 사용할 수 없는 것은?

① 마일러 콘덴서
② 마이카 콘덴서
③ 세라믹 콘덴서
④ 전해 콘덴서

해설 전해 콘덴서는 양극과 음극의 극성을 가지고 있어 직류 회로에서만 사용 가능하다.

25 동기 발전기의 병렬 운전 조건이 아닌 것은?

출제빈도

① 유도 기전력의 크기가 같을 것
② 동기 발전기의 용량이 같을 것
③ 유도 기전력의 위상이 같을 것
④ 유도 기전력의 주파수가 같을 것

해설 동기 발전기 병렬 운전 조건
- 기전력의 크기가 일치할 것
- 기전력의 위상이 일치할 것
- 기전력의 주파수가 일치할 것
- 기전력의 파형이 일치할 것

26 배전반 및 분전반의 설치 장소로 적합하지 않은 곳은?

① 안정된 장소
② 밀폐된 장소
③ 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소
④ 전기 회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소

해설 배전반 및 분전반 설치 장소 : 전개된 노출 장소나 개폐기를 쉽게 조작 가능한 점검 장소가 적합하므로 밀폐된 장소는 적합하지 않다.

27 한국전기설비규정에 의한 고압가공 전선로 철탑의 경간은 몇 [m] 이하로 제한하고 있는가?

① 150 ② 250
③ 500 ④ 600

해설 가공 전선로의 철탑 경간

구분	표준 경간	장경간
철탑	600	1,200

28 100[kVA] 단상 변압기 2대를 V결선하여 3상 전력을 공급할 때의 출력은?

출제빈도

① 173.2[kVA] ② 86.6[kVA]
③ 17.3[kVA] ④ 346.8[kVA]

해설 $P_V = \sqrt{3}P_1 = 100\sqrt{3} \fallingdotseq 173.2[\text{kVA}]$

정답 21.④ 22.① 23.③ 24.④ 25.② 26.② 27.④ 28.①